BÁO CÁO ĐỒ ÁN

MÔN: CS111.N21-NGUYÊN LÝ VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH

ĐỀ TÀI:

Trình biên dịch cho ngôn ngữ lập trình Bare Bone (Barebone Compiler)

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Tam Điệp

MSSV: 19521360

Giảng viên hướng dẫn: Trịnh Quốc Sơn

TP.HCM, tháng 6, năm 2023

Mục lục

Phần 1: Mở đầu 2

1. Lý do chọn đề tài 2

2. Đối tượng nghiên cứu 2

3. Cơ cấu đồ án 2

Phần 2: Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Bare Bone 2

1. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Bare Bone 2

2. Một số ví dụ về chương trình viết bằng Bare Bone 3

2.1. Mô phỏng cấu trúc if…then…else… 3

2.2. Mô phỏng phép gán bằng ngôn ngữ Bare Bone 5

2.3. Mô phỏng phép so sánh bằng ngôn ngữ Bare Bone 6

2.4. Xây dựng phép toán cộng bằng ngôn ngữ Bare Bone 7

2.5. Xây dựng phép toán trừ bằng ngôn ngữ Bare Bone 8

2.6. Xây dựng phép toán nhân bằng ngôn ngữ Bare Bone 9

2.7. Xây dựng phép toán chia bằng ngôn ngữ Bare Bone 10

2.8. Mô phỏng số nguyên âm 12

3. Xây dựng trình biên dịch ngôn ngữ lập trình Bare Bone với trình biên dịch chạy bằng dòng lệnh 13

3.1. Xây dựng văn phạm cho ngôn ngữ lập trình Bare Bone 13

3.2. Kiểm tra cú pháp của câu lệnh 13

3.3. Trình biên dịch Bare Bone 15

4. Xây dựng trình biên dịch ngôn ngữ lập trình Bare Bone với trình biên dịch có giao diện ... 19

Tài liệu tham khảo 22

Phần 1: Mở đầu

1. Lý do chọn đề tài

Để chạy một chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao (ví dụ như C++, C,..), chúng ta cần biên dịch chương trình đó sang file thực thi (mã máy). Để làm điều đó, chúng ta cần một trình biên dịch. Trong báo cáo này, tôi trình bày về quá trình xây dựng trình biên dịch cho ngôn ngữ lập trình Bare Bone, đây là một ngôn ngữ lập trình hết sức đơn giản, chỉ với một vài từ khóa cơ bản (chi tiết về ngôn ngữ lập trình Bare Bone sẽ được trình bày trong phần 2 của báo cáo này). Từ việc xây dựng ngôn ngữ lập trình Bare Bone, chúng ta có thể hiểu được(phần nào đó) quá trình xây dựng trình biên dịch cho một ngôn ngữ lập trình bất kỳ.

2. Đối tượng nghiên cứu

Đồ án nghiên cứu về ngôn ngữ lập trình Bare Bone và việc xây dựng trình biên dịch cho ngôn ngữ lập trình Bare Bone, bao gồm xây dựng trình biên dịch có thể chạy bằng dòng lệnh và một trình biên dịch có giao diện người dùng.

3. Cơ cấu đồ án

Phần 1: Mở đầu

+ Lý do chọn đề tài

+ Đối tượng nghiên cứu

+ Cơ cấu đồ án

Phần 2: Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Bare Bone

+ 1. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Bare Bone

+ 2. Một số ví dụ về chương trình viết bằng Bare Bone

+ 3. Xây dựng trình biên dịch ngôn ngữ lập trình Bare Bone với trình biên dịch chạy bằng dòng lệnh

+ 4. Xây dựng trình biên dịch ngôn ngữ lập trình Bare Bone với trình biên dịch có giao diện.

Tài liệu tham khảo

Phần 2: Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Bare Bone

1. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Bare Bone

Ngôn ngữ lập trình Bare Bone là một ngôn ngữ lập trình rất đơn giản. Nó bao gồm các lệnh sau:

Lệnh	Ý nghĩa	Ví dụ	Giải thích ví dụ
init <*tên biến*> <*giá trị biến*>	Khởi tạo giá trị ban đầu cho một biến	init X 5	X := 5
in <*tên biến*>	Nhập một giá trị cho biến từ bàn phím	in X	
out <*tên biến*>	Xuất giá trị của biến ra màn hình	out X	
clear <*tên biến*>	Xóa một ô nhớ	clear X	X := 0
incr <*tên biến*>	Tăng giá trị biến lên 1	incr X	X := X + 1
decr <*tên biến*>	Giảm giá trj biến xuống 1	decr X	X := X - 1
while <*tên biến*> not <*giá trị*> do … end	Vòng lặp, lặp cho đến khi <*tên biến*> bằng <*giá trị*>	while X not 0 do decr X end	Giảm giá trị của biến X về 0
//	Chú thích (comment)	// *Đây là chú thích*	

Mỗi lệnh trong ngôn ngữ lập trình Bare Bone nằm trên một dòng (Các lệnh được ngăn cách với nhau bởi ký tự xuống dòng)

Ngôn ngữ Bare Bone chỉ nhận giá trị của biến là số nguyên không âm.

2. Một số ví dụ về chương trình viết bằng Bare Bone

2.1. Mô phỏng cấu trúc if…then…else…

Cấu trúc có điều kiện dạng: if <điều kiện> then S1 else S2

Ví dụ: if x <> 0 then x:=0 else x:=1

Hoạt động của nó là biến đổi giá trị của x thành:

0 nếu giá trị ban đầu khác 0

1 nếu giá trị ban đầu là 0

Mô phỏng bằng ngôn ngữ Bare Bone cấu trúc điều kiện *if x<>0 then x:=0 else x:=1* bằng cấu trúc lặp while…do như sau:

```
// Nhập giá trị x từ bàn phím
in x

clear y
incr y
while x not 0 do
    clear x
    clear y
end
while y not 0 do
    clear x
    incr x
    clear y
end

//Xuất giá trị x ra màn hình
out x
```

2.2. Mô phỏng phép gán bằng ngôn ngữ Bare Bone
Phép gán Y ← X (Gán X cho Y)

```
clear Y
clear Temp
while X not 0 do
    incr Y
    incr Temp
    decr X
end
while Temp not 0 do
    incr X
    decr Temp
end
```

2.3. Mô phỏng phép so sánh bằng ngôn ngữ Bare Bone
Phép so sánh X, Y:

Nếu X<Y đúng thì kết quả là 0

Ngược lại, kết quả là 1

```
clear kq
X1 <- X
Y1 <- Y
while Y1 not 0 do
    incr kq
    decr Y1
end

while X1 not 0 do
    decr kq
    decr X1
end
if kq not 0 then kq:=0 else kq:=1
```

2.4. Xây dựng phép toán cộng bằng ngôn ngữ Bare Bone

Phép cộng Z = X+Y

```
//Nhập giá trị của X và Y từ bàn phím
in X
in Y

clear Z
while X not 0 do
    incr Z
    decr X
end
while Y not 0 do
    incr Z
    decr Y
end

//Xuất ra màn hình giá trị của Z là tổng của X và Y
out Z
```

2.5. Xây dựng phép toán trừ bằng ngôn ngữ Bare Bone

Phép cộng Z = X-Y

```
//Nhập giá trị của X và Y từ bàn phím
in X
in Y

clear Z
while X not 0 do
    incr Z
    decr X
end
while Y not 0 do
    decr Z
    decr Y
end

//Xuất ra màn hình giá trị của Z là hiệu của X và Y
out Z
```

2.6. Xây dựng phép toán nhân bằng ngôn ngữ Bare Bone
Phép nhân Z = X*Y

```
//Nhập giá trị của X và Y từ bàn phím
in X
in Y

clear Z
while X not 0 do
    clear W
    while Y not 0 do
        incr Z
        incr W
        decr Y
    end
    while W not 0 do
        incr Y
        decr W
    end
    decr X
end

//Xuất giá trị của Z ra màn hình
out Z
```

2.7. Xây dựng phép toán chia bằng ngôn ngữ Bare Bone
Phép chia Z = X/Y (phép chia lấy phần nguyên)

```
//Nhập giá trị của X và Y từ bàn phím
in X
in Y

clear Z
clear kq
incr kq
while Y not 0 do
    while kq not 0 do
        clear W
        while Y not 0 do
            decr X
            decr Y
            incr W
        end

        while W not 0 do
            incr Y
            decr W
        end
        incr Z
```

```
        //kq = SoSanh(X,Y)
        if X<Y then kq:=0 else kq:=1

    end
    clear Y
end

//Xuất giá trị của Z ra màn hình
out Z
```

2.8. Mô phỏng số nguyên âm

Mặc dù ngôn ngữ Bare Bone chỉ nhận giá trị biến là số nguyên không âm nhưng chúng ta có thể mô phỏng số nguyên âm bằng cách sử dụng một biến dấu.

Nếu biến dấu = 0 thì x >0. Ngược lại, nếu biến dấu = 1 thì x<0

```
if dau <> 0 then dau:=0 else dau := 1
```

(Lệnh if else trên đã được mô phỏng ở mục 2.1 của Phần 2 trong báo cáo này)

3. Xây dựng trình biên dịch ngôn ngữ lập trình Bare Bone với trình biên dịch chạy bằng dòng lệnh

3.1. Xây dựng văn phạm cho ngôn ngữ lập trình Bare Bone

S → inout + variable

S → initial + variable + value

S → operator + variable

S → while + variable + not + value + do

S → end

inout → in

inout → out

initial → init

operator → incr

operator → decr

operator → clear

variable → *<một chuỗi ký tự có độ dài từ 1 đến 255, chỉ bao gồm chữ cái, chữ số, dấu gạch dưới và bắt đầu bằng ký tự chữ cái hoặc dấu gạch dưới.>*

value → *<một số nguyên có phạm vi giá trị từ 0 đến 2 tỷ.>*

3.2. Kiểm tra cú pháp của câu lệnh

Dùng giải thuật Shift-Reduce để kiểm tra xem một câu lệnh có đúng cú pháp hay không.

Ví dụ 1: Câu lệnh

```
incr x
```

stack	curr sys	rest of input	action
$	incr	x $	shift
$ incr	x	$	shift
$ operator	x	$	reduce operator → incr
$ operator x	$		shift
$ operator variable	$		reduce variable → *<một chuỗi ký tự…>*

$ S	$		reduce S → operator + variable
			accept

Trong Ví dụ 1, câu lệnh đúng cú pháp.

Ví dụ 2: Câu lệnh:

Incr x 12

stack	curr sys	rest of input	action
$	incr	x 12 $	shift
$ incr	x	12 $	shift
$ operator	x	12 $	reduce operator → incr
$ operator x	12	$	shift
$ operator variable	12	$	reduce variable → *<một chuỗi ký tự>*
$ S	12	$	reduce S → operator + variable
$ S12	$		shift
$ S value	$		reduce value→*<một số nguyên…>*
			not accept

Trong ví dụ 2, câu lệnh sai cú pháp

3.3. Trình biên dịch Bare Bone

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C++ để viết một trình biên dịch (bare bone compiler) cho chương trình viết bằng bare bone.

a. Bare Bone Compiler có 2 chức năng:

- Kiểm tra cú pháp chương trình, nếu có lỗi thì hiện thị thông báo lỗi ra màn hình.

  Ví dụ: hiển thị thông báo khi chương trình có lỗi

```
Syntax Error at line: 2
Syntax Error at line: 4
```

- Nếu chương trình không có lỗi thì biên dịch file mã nguồn của chương trình viết bằng bare bone sang file thực thi (file .exe trên Windows).

b. Quá trình biên dịch

i, Kiểm tra cú pháp chương trình

Thực hiện đọc từng dòng lệnh trong file mã nguồn bare bone:

+ Nếu gặp dòng comment(chú thích) thì bỏ qua.

+ Nếu không phải dòng comment thì thực hiện phân tích cú pháp cho dòng lệnh đó bằng cách sử dụng giải thuật shift- reduce với văn phạm đã có. Nếu dòng lệnh không đúng cú pháp thì hiển thị thông báo lỗi ra màn hình.

+ Nếu tất cả dòng lệnh đúng cú pháp thì chuyển qua bước biên dịch.

ii, Biên dịch file mã nguồn Bare Bone sang file thực thi (file .exe trên Windows)

Tiến hành qua 2 bước:

+ Bước 1. Biên dịch file mã nguồn bare bone thành file mã nguồn C++ (file .cpp trung gian).

Thực hiện đọc từng dòng lệnh trong file bare bone, sau đó chuyển sang câu lệnh C++ tương ứng và ghi vào trong hàm `main()` của file .cpp

Ví dụ:

Bare bone	C++
`clear x`	`x = 0`
`incr x`	`x++`
`decr x`	`x--`

Ví dụ: Biên dịch một chương trình Bare Bone sang chương trình C++

```
//Phep cong: X + Y = Z
in X
in Y
clear Z
while X not 0 do
    incr Z
    decr X
end
while Y not 0 do
    incr Z
    decr Y
end
out Z
```

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
int X;
cin>>X;
int Y;
cin>>Y;
int Z=0;
while (X!=0){
Z++;
X>0?X--:X;
}
while (Y!=0){
Z++;
Y>0?Y--:Y;
}
cout<<Z<<"\n";
return 0;
}
```

file mã nguồn Bare Bone

file C++ biên dịch từ barebone

+ Bước 2. Biên dịch file .cpp trung gian thành file thực thi (file .exe), sau đó xóa file .cpp trung gian.

Dùng trình biên dịch g++

Ví dụ:

```
PS C:\Users\diepnt> g++ main.cpp -o main
```

Sau khi đã có file .exe, xóa file .cpp bằng lệnh trên Windows PowerShell:

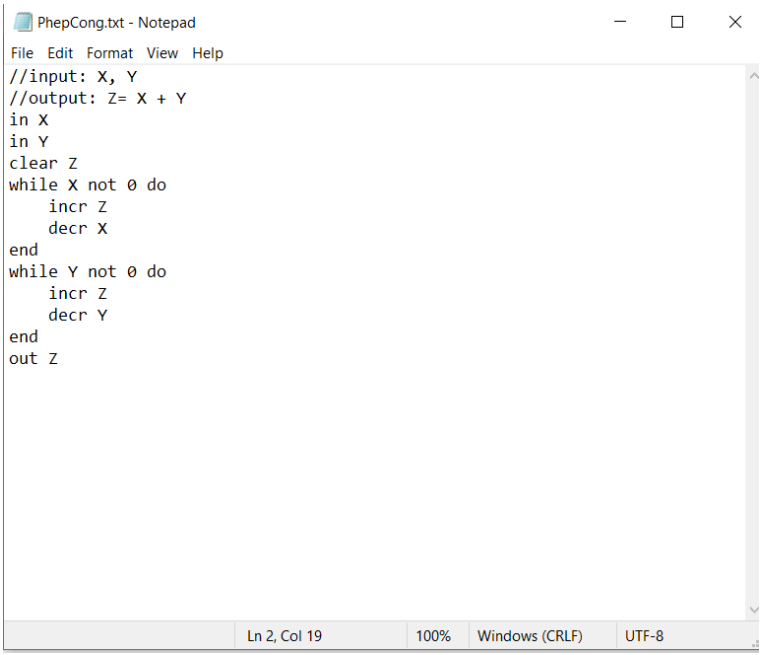
```
PS C:\Users\diepnt\Documents\DemoBareBone> Remove-Item main.cpp
```

Khi xây dựng 1 trình biên dịch Bare Bone, ta thực hiện các lệnh biên dịch trên bằng cách sử dụng lệnh thư viện stdlib.h của C++ với hàm system() để có thể truy cập vào windows powershell để viết lệnh biên dịch và lệnh xóa.

Tôi đã tiến hành xây dựng một trình biên dịch Bare Bone chạy bằng dòng lệnh. Bạn đọc có thể thử nghiệm tại repos github dưới đây:

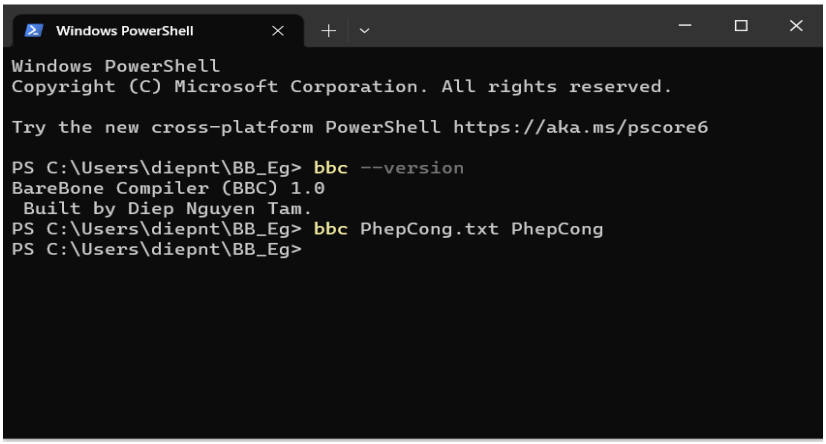
https://github.com/nguyentamdiep/BareBone_Compiler

Một vài hình ảnh thử nghiệm:

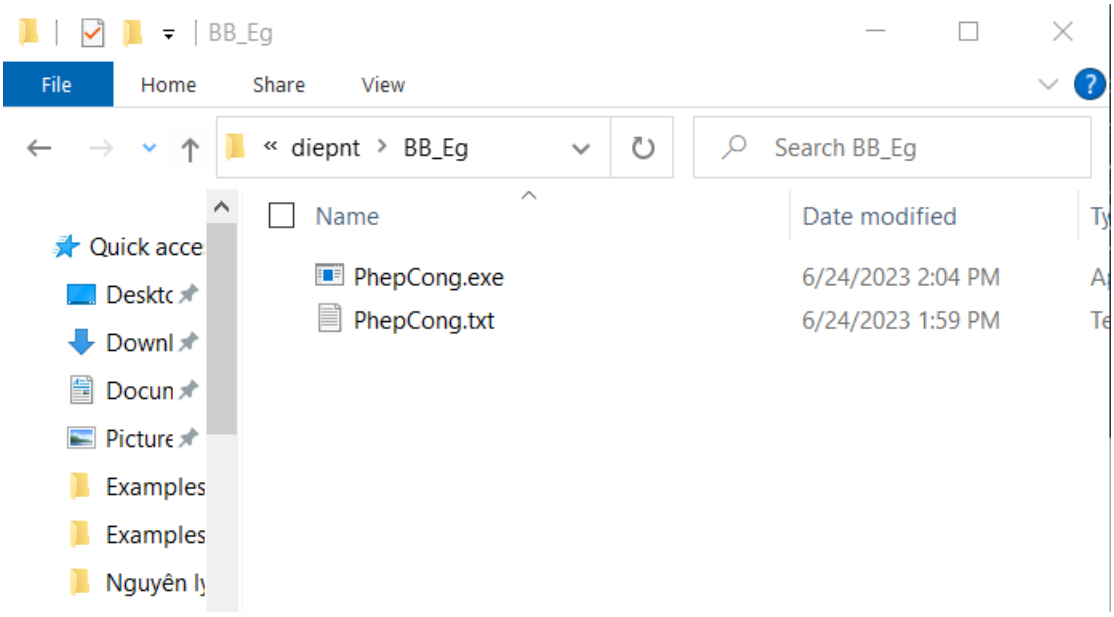


File Mã nguồn của chương trình Bare Bone thực hiện tính tổng của X và Y

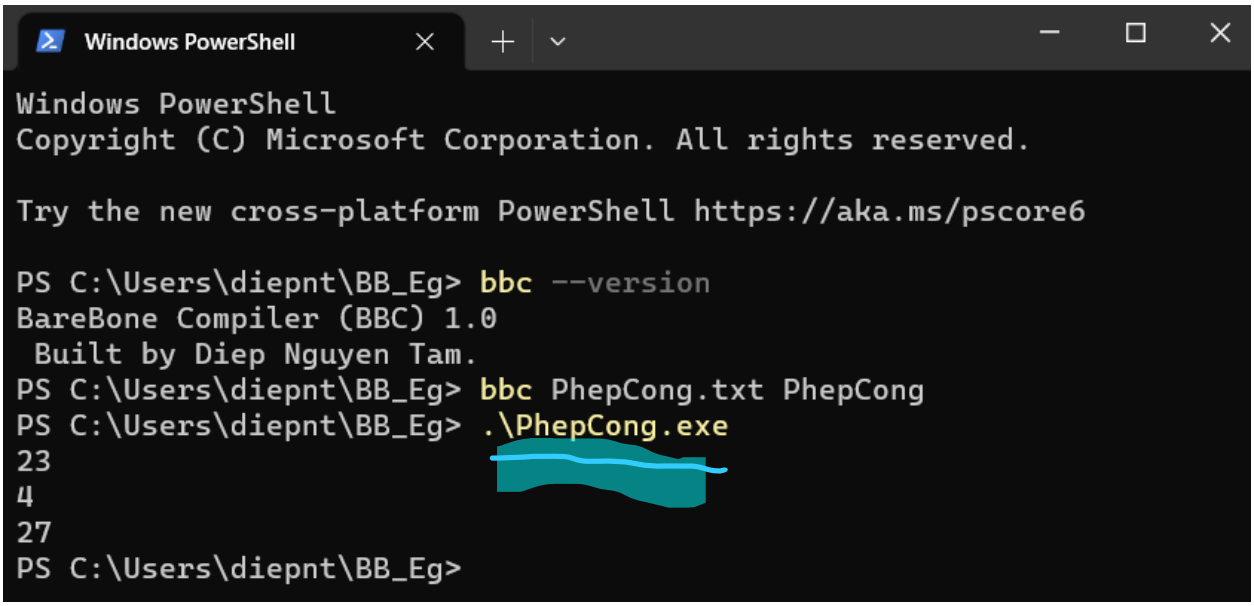
Tiến hành biên dịch file này sang file thực thi:



Sau khi biên dịch, ta được file thực thi *PhepCong.exe* nằm trong cùng thư mục với file *PhepCong.txt*



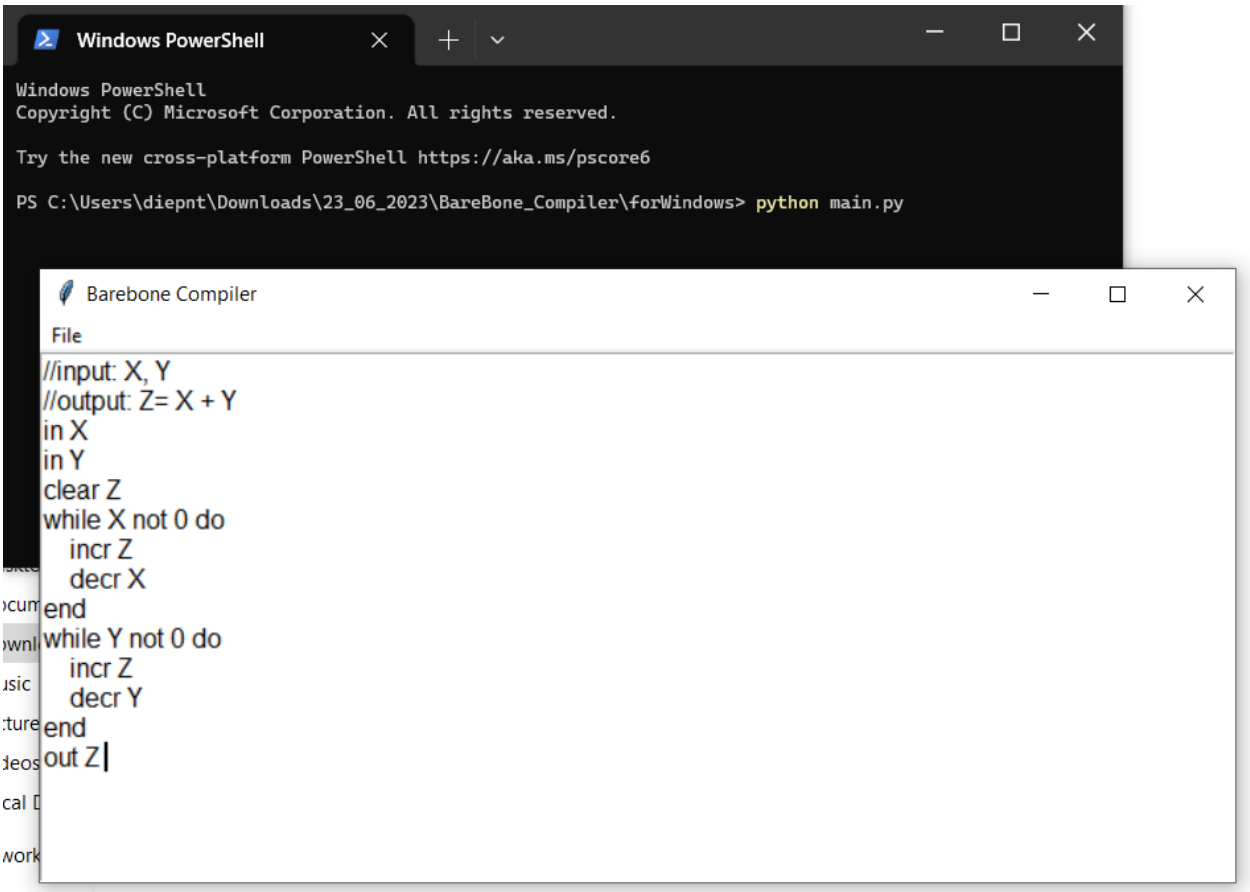
Chạy file *PhepCong.exe*

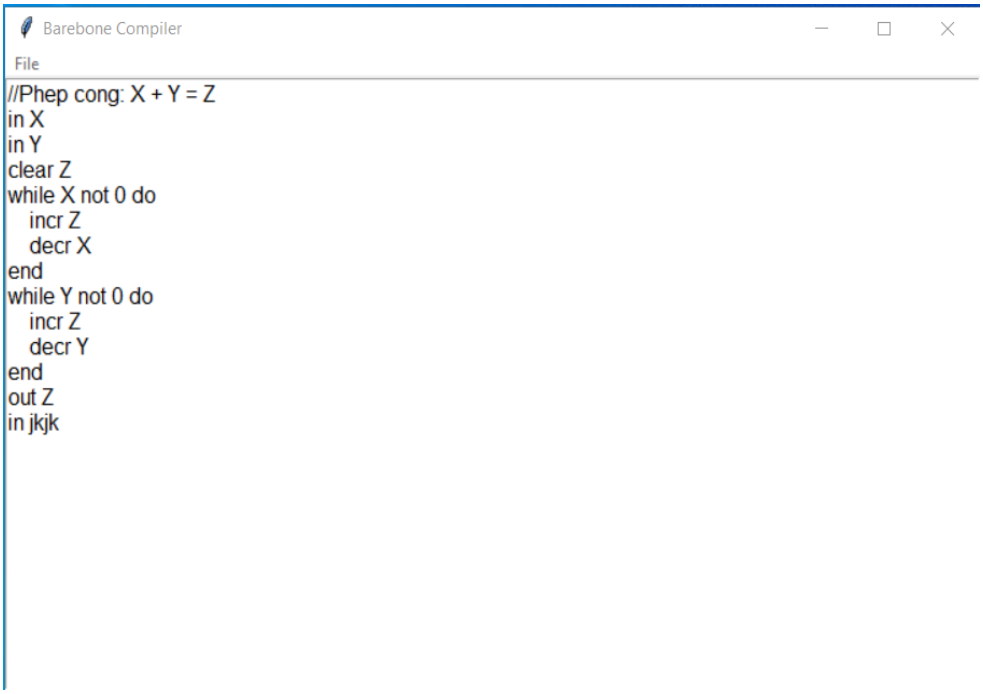


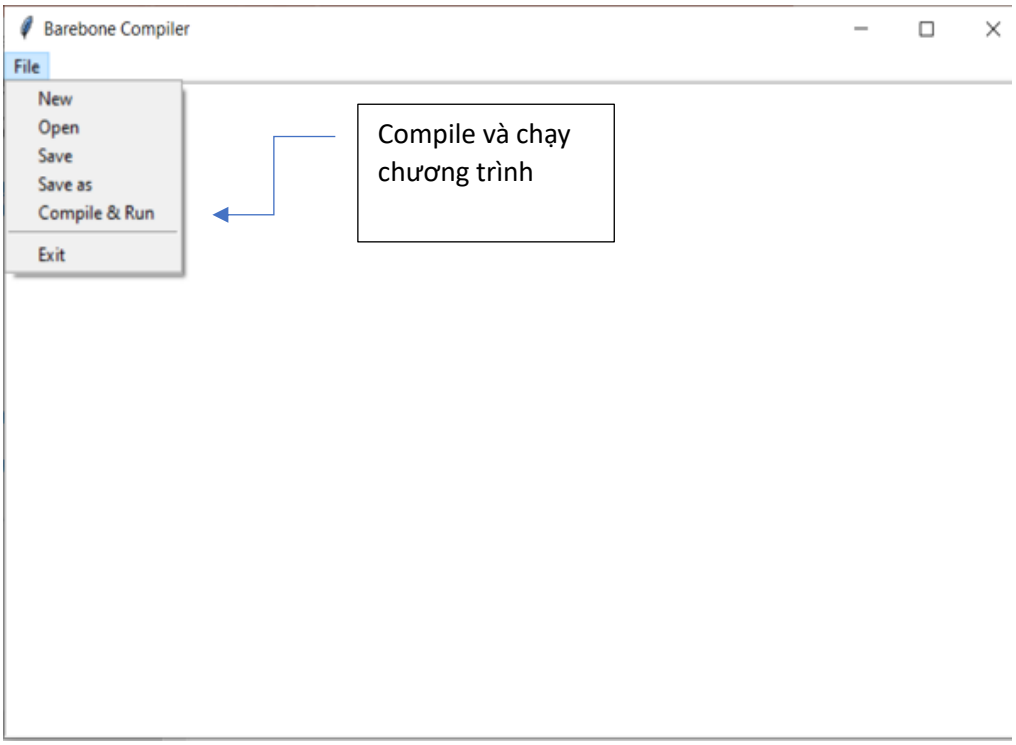
4. Xây dựng trình biên dịch ngôn ngữ lập trình Bare Bone với trình biên dịch có giao diện

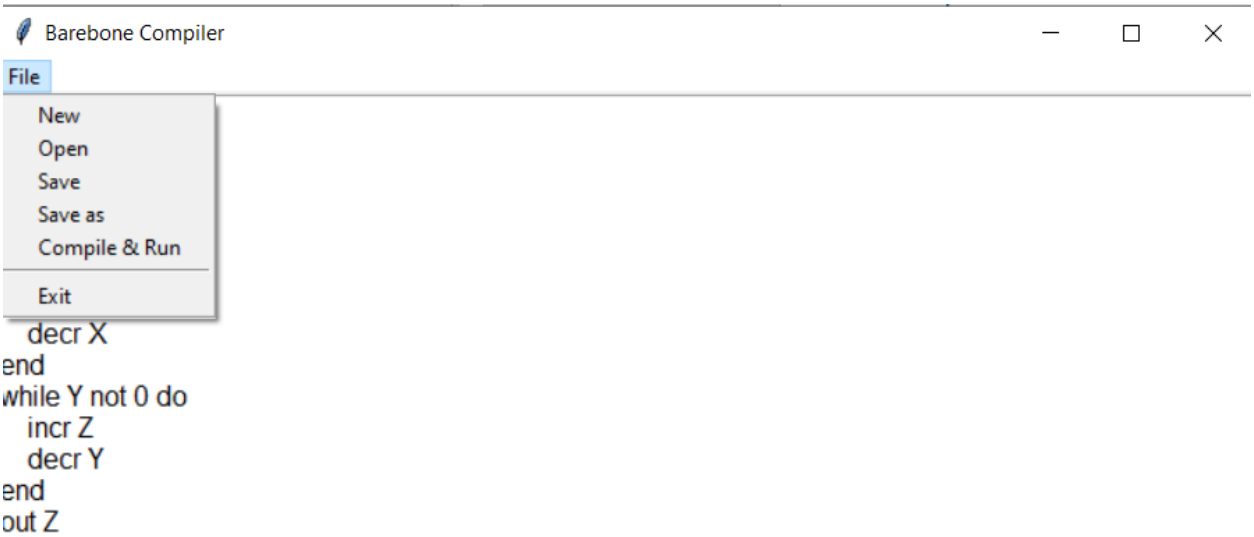
Đã viết sẵn trình biên dịch Barebone có thể chạy bằng dòng lệnh.(Đã được trình bày trong *Phần 2, mục 3. Xây dựng trình biên dịch ngôn ngữ lập trình Bare Bone với trình biên dịch chạy bằng dòng lệnh* của báo cáo này).

Sử dụng python với thư viện tkinter để xây dựng giao diện.




Barebone Compiler
File
//Phep cong: X + Y = Z
in X
in Y
clear Z
while X not 0 do
incr Z
decr X
end
while Y not 0 do
incr Z
decr Y
end
out Z
in jkjk


Barebone Compiler
File
New
Open
Save
Save as
Compile & Run
Exit
Compile và chạy chương trình



Khi click vào button "Compile & Run", hàm os.system() gọi tới trình biên dịch và file mã nguồn barebone cần biên dịch.

os.system()

BareBoneCompiler.exe + fileBareBone.txt

Tôi đã tiến hành xây dựng một trình biên dịch Bare Bone có giao diện. Bạn đọc có thể thử nghiệm tại repos github dưới đây:

https://github.com/nguyentamdiep/BareBone_Compiler

Tài liệu tham khảo

https://www.geeksforgeeks.org/compiler-design-science-of-building-a-compilers/

https://www.geeksforgeeks.org/shift-reduce-parser-compiler/